

TD informatique

Codage de l'information

Exercice 1 – (*Conversion*)

- 1) Convertissez les nombres binaires suivants en décimal :
 - 1101
 - 10010
 - 1011101
 - 2) Convertissez les nombres décimaux suivants en binaire :
 - 25
 - 63
 - 128
 - 3) Convertissez les nombres hexadécimaux suivants en décimal :
 - 1A
 - 3F
 - 3D
 - 4) Convertissez les nombres décimaux suivants en hexadécimal :
 - 255
 - 512
 - 1023
-

Exercice 2 – (*Conversion*)

1. Donner l'écriture en base 10 de $(2403)_5$
 2. Donner l'écriture en base 10 de $(11001011)_2$
 3. Donner l'écriture en base 10 de $(2A3F)_{16}$
 4. Calculer, en les posant, $(10111101)_2 + (10010111)_2$ puis $(10111101)_2 \times (1101)_2$. Vérifier
 5. Quel est l'effet sur l'écriture binaire d'une multiplication par 2 ? Par une puissance de 2 ?
-

Exercice 3 – (*Passage entre les bases*)

1. Convertissez le nombre en base 2 '110110101011' en sa forme équivalente en base 16
 2. Convertissez le nombre en base 2 '10110101010' en sa forme équivalente en base octale.
 3. Convertissez le nombre en base octale '754' en sa forme équivalente en base 16.
-

Exercice 4 – (*Complément à deux*)

On suppose que les entiers relatifs sont codés en complément à deux sur $n = 8$ bits.

1. Quels entiers relatifs peut-on représenter ?
 2. Donner les mots binaires de 8 bits qui représentent les entiers : 0, 1, 2, -1, -2, 64, -64, 126, 127, -127, -128 (la représentation complément à 2)
 3. Quels sont les entiers relatifs dont la représentation binaire sur 8 bits est : 0000 0000, 1000 0000, 1111 1111, 0111 1111, 0101 0001, 1000 0001
-

Exercice 5 – (*les opérations*)

Effectuer en binaire (8 bits) les opérations et Préciser, pour chaque opération le résultats .

1. $1 - 2$
 2. $51 + 120$
-

3. $-3 - 112$
4. $-127 + 127$
5. $-63 - 23$

Exercice 6 – (*Représentation des réels*)

1. En virgule fixe, décoder le nombre binaire 11.011 puis coder en binaire le réel 11.625
2. En virgule flottante normalisée, coder en binaire au format simple précision le réel 12.575

Exercice 7 – (*Représentation des nombres flottants*)

On suppose dans cette section que les nombres flottants sont codés en 64 bits (on dit parfois double précision) selon la norme IEEE-754.

1. Donner la représentation flottante des nombres suivants :
 - $\Rightarrow 35,5$
 - $\Rightarrow 1$
 - $\Rightarrow 9$
 - $\Rightarrow -9$
 - $\Rightarrow 2^{-53}$
2. Trouver le nombre à virgule flottante représenté par le mot :
11000100000000000000000000000000